

Cin-UFPE
IF826 - Robótica
Matriz de transformação homogênea 2D

1 Funções

Usando unicamente as bibliotecas **numpy** e **math**, implementar as seguintes funções:

- **SE2_xy(x,y):**
 - input x: translação (m) ao longo do eixo x
 - input y: translação (m) ao longo do eixo y
 - output H: matriz de transformação homogênea 2D
- **SE2_theta(theta):**
 - input theta: rotação (rad) em torno da origem
 - output H: matriz de transformação homogênea 2D

2 Testes

Usando as funções **SE2_xy(x,y)** e **SE2_theta(theta)**, calcular:

- 1/ As coordenadas do ponto P em no referencial R_1
- 2/ As coordenadas do ponto P em no referencial R_2
- 3/ As coordenadas do ponto P em no referencial R_1
- 4/ As coordenadas do ponto P em no referencial R_2

